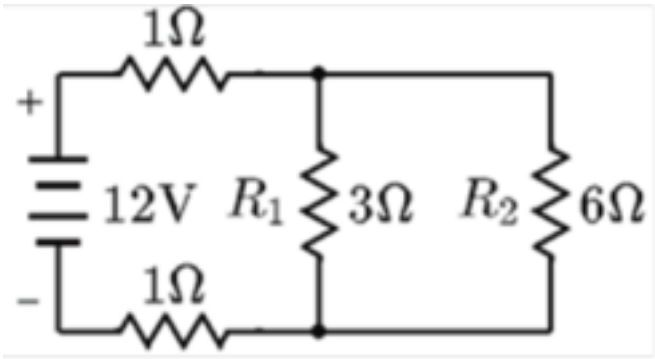
112年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制



(A) 1. 如圖所示，流經6Ω電阻器的電流為多少？
A. 1 A
B. 2 A
C. 4 A
D. 8 A

(A) 2. 同步電動機在何種狀態下其效應相當於一個大型的電容器，可做為調整功率因數之同步電動機，亦稱為同步電容器？
A. 無載過激式
B. 無載平激式
C. 無載欠激式
D. 全載平激式

(A) 3. 下列何種元件並非由半導體材料製成？
A. 精密陶瓷
B. 積體電路
C. 電晶體
D. 二極體

(A) 4. 理想運算放大器，其輸出阻抗為何？
A. 0Ω
B. 10Ω
C. 1kΩ
D. 無限大

(B) 5. 一台三相感應電動機想要改變其轉向，常採用何種方式？
A. 更換設計感應電動機構造
B. 任意交換任兩條三相電源輸入端子
C. 改變輸入電壓大小
D. 改變輸入電壓頻率

(D) 6. 關於比例-積分-微分控制之敘述，下列何者正確？
A. 暫態響應較慢
B. 成本低
C. 穩態誤差增加
D. 穩定性較佳

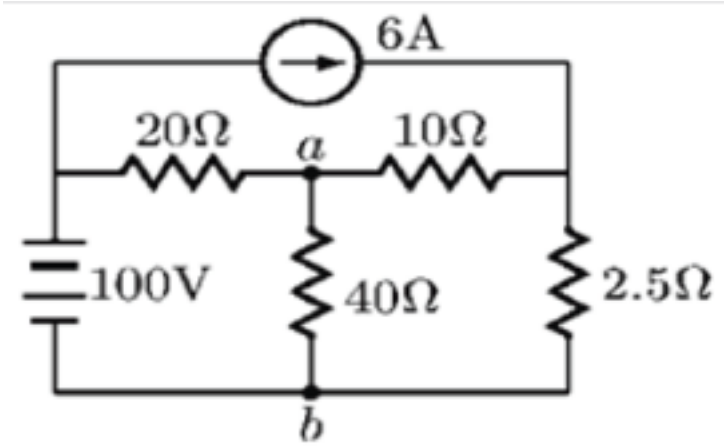
(C) 7. 一般交流發電機依冷卻方式來分類不包括哪一種？
A. 空氣冷卻
B. 水冷卻
C. 冷媒冷卻
D. 氫氣冷卻

(C) 8. 十個電阻並聯其電阻阻值分別為1Ω至10Ω，其並聯後的總電阻為何？

A. 等於55Ω
B. 等於(1/55)Ω
C. 小於1Ω
D. 介於1Ω到10Ω之間

(B) 9. 一大一小兩電阻器並聯時，總電阻值為多少？
A. 大於大電阻
B. 小於小電阻
C. 介於大電阻與小電阻之間
D. 等於小電阻

(A) 10. 下列何者適合用於判斷控制系統的反應速度？
A. 上升時間(Rise time)
B. 超越量百分率(Percent of overshoot)
C. 穩態誤差(Steady state error)
D. 輸入形式



(D) 11. 如圖的Vab = ？
A. 10V
B. 20V
C. 30V
D. 40V

(B) 12. 電氣設備接地的主要目地不包括哪一項？
A. 防止電擊
B. 節省能源
C. 防止火災及爆炸
D. 啟動保護設備

(C) 13. 發電機並聯時，若同步指示儀為逆時針旋轉，顯示：
A. 待並聯之發電機電壓比匯流排電壓為低
B. 待並聯之發電機電壓比匯流排電壓為高
C. 待並聯之發電機頻率比匯流排頻率為低
D. 待並聯之發電機頻率比匯流排頻率為高

(B) 14. 下列哪一個不是自動電壓調整裝置的作動原理？
A. 按電壓偏差的作動
B. 按功率因率的作動
C. 按負載變動調節
D. 按電壓偏差和負載變動的複合式調節

(C) 15. 以半導體為材質，屬於電阻式溫度量測裝置的為下列何者？

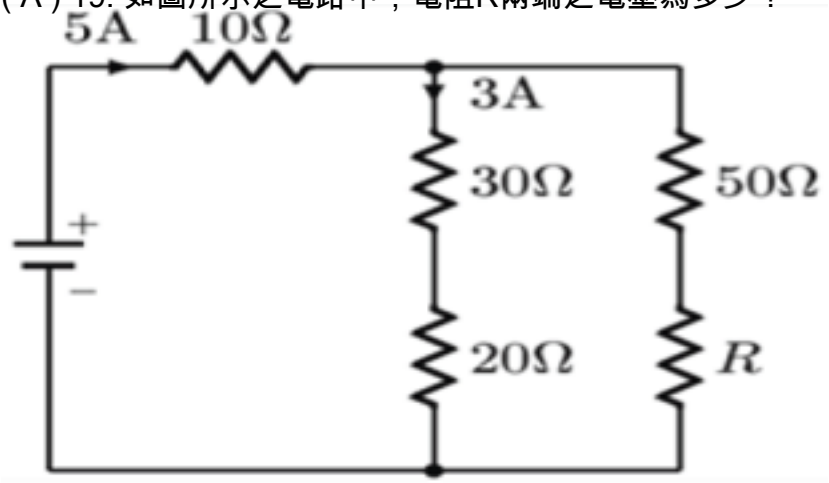
A. 雙金屬片
B. 熱電耦
C. 熱敏電阻
D. 感溫IC

(A) 16. 船舶控制室之監視與警報系統中，當發生故障警報之警示，當值人員應首先執行下列何任務？
A. 當值人員進到控制室內首先按下警報聲響停止按鈕
B. 當值人員到故障現場首先按下警報聲響停止按鈕
C. 當值人員到故障現場首先排除故障
D. 當值人員到故障現場首先檢視故障向船長報告

(B) 17. 在控制、監視與警報的程序當中，很重要且根本的一個環節為下列何者？
A. 紀錄
B. 量測
C. 輸入
D. 輸出

(A) 18. 狀況監視系統有四大基本處理步驟，其順序為下列何者？
A. 資料擷取、資料淬取、模式判別、結果判定
B. 資料淬取、資料擷取、模式判別、結果判定
C. 資料淬取、模式判別、資料擷取、結果判定
D. 資料擷取、模式判別、資料淬取、結果判定

(A) 19. 如圖所示之電路中，電阻R兩端之電壓為多少？



A. 50V
B. 125V
C. 150V
D. 250V

(C) 20. 若要使用變壓器來達到Z_i=1000歐姆的阻抗匹配，針對Z_2=10歐姆的電阻，要選用的變壓器匝數比為何？
A. 1：10
B. 1：100
C. 10：1
D. 100：1

(B) 21. 220伏特Y接之三相平衡電源，供給一平衡三相負載之功率為22仟瓦，若線電流為100安培，則負載之功率因數為何？
A. 0.5
B. 0.577

C. 0.8
D. 1.0

(B) 22. 下列何者不是氣壓控制系統的優點？
A. 安全可靠
B. 輸出力大
C. 可遠距離傳輸
D. 可過載保護

(C) 23. 主配電盤上之先期跳脫（Preferential trip）保護裝置，主要目的為何？
A. 避免發電機逆轉
B. 避免發電機燒毀
C. 保證主要負載連續供電
D. 避免匯流排過熱

(B) 24. 具有相序指示器的控制箱為下列何者？
A. 發電機盤
B. 岸電盤
C. 緊急發電機盤
D. 饋電盤

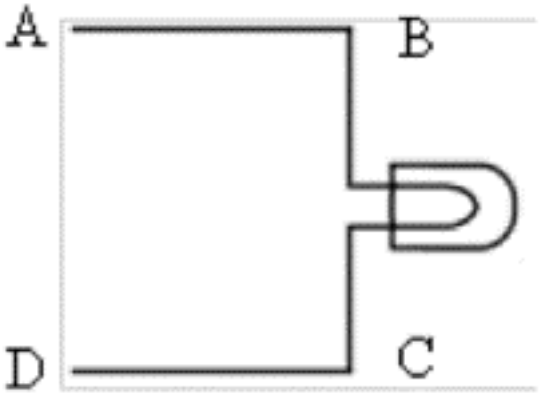
(C) 25. 某變壓器的初級繞組電壓為220V，次級繞組電壓為24V，初級繞組的匝數為2200匝，則次級繞組的匝數為：
A. 60
B. 120
C. 240
D. 360

(C) 26. 三相對稱負載Y形連接，其相電壓為220V，相電流為4A，功率因數為0.6，則其三相總功率為：
A. 1584 kW
B. 915kW
C. 1584 W
D. 915W

(B) 27. 下列何種柴油主機控制系統，不會使用氣動元件為其驅動機構？
A. 氣動式柴油主機控制系統
B. 電動式柴油主機控制系統
C. 電氣混合式柴油主機控制系統
D. 微機式柴油主機控制系統

(C) 28. 在正常航行狀況下，一般由何種裝置來執行對柴油主機轉速的定值控制？
A. 船橋俥鐘桿
B. 燃油增壓幫浦
C. 調速器
D. 測速發電機

(C) 29. 附圖所示之照明電路，發現燈不亮，經檢測確認電源側電壓220 V正常，燈泡及BC段電線完好，因而研判可能在AB或DC段電纜斷線。在AD兩端接上電源的條件下為確認其故障狀態，下列



何者正確？
A. 利用萬用錶歐姆檔測量AB間電阻值：若RAB ≈ 0，則該電纜斷線，若RAB ≈ ∞，則完好
B. 利用萬用錶歐姆檔測量DC間電阻值：若RCD ≈ 0，則該電纜斷線，若RCD ≈ ∞，則完好
C. 利用萬用錶的交流電壓檔量測AB間電壓：若VAB ≈ 220 V，則電纜斷線，若VAB ≈ 0 V，則電纜完好
D. 利用萬用錶的交流電壓檔量測AB間電壓：若VAB ≈ 220 V，則電纜完好，若VAB ≈ 0 V，則電纜斷線

(C) 30. 黏度量測是將流體定量通過下列何者，以其壓力差判斷其黏度？
A. 小孔
B. 薄膜
C. 毛細管
D. 應變計

(C) 31. 過激磁的同步電動機屬於下列那種類型負載？
A. 電阻型負載
B. 電感型負載
C. 電容型負載
D. 在電感與電阻型之間反覆變動

(B) 32. 潮濕、油霧、黴菌，對船舶電器設備最廣泛的影響是：
A. 金屬氧化
B. 絕緣電阻下降
C. 散熱受阻
D. 電纜蕊線銹蝕

(D) 33. 關於電動式吊貨機，下列敘述何者正確？
A. 不要求調速
B. 一般選用自復位按鈕作為主操作器
C. 電動機無特定的機械特性，且無法確保速度恆定不變
D. 需要定位控制，使其平順停止

(D) 34. 對於各種電機、電器設備的電樞與磁極等，皆以鐵心作為繞線之基底，因其具有鐵磁材料的何種特性，致使其磁性反轉的過程中，鐵心的磁分子因轉動而摩擦生熱消耗功率？
A. 磁飽和性
B. 良導電性
C. 高導磁性
D. 磁滯性

(B) 35. 兩台以上變壓器並聯運用時，必須滿足的條件為何？①各變壓器的極性須一致 ②各變壓器的電壓比必須相等 ③各變壓器的容量相等 ④各變壓器的廠牌須一致
A. ①④
B. ①②

C. ②③
D. ③④

(B) 36. 關於兩個電容器並聯，下列何者正確？
A. 每個電容器上的電壓值與其電容值成正比
B. 等效電容為兩個電容之和
C. 兩個電容器所帶的電量必然相同
D. 總電量Q即為任一電容器的分電量

(B) 37. 熱敏電阻（Thermistor）是屬於電阻式溫度測量裝置，其所使用的材料為何？
A. 白金
B. 半導體
C. 鎳
D. 銅

(D) 38. 一部六極船用柴油發電機，其頻率為60 Hz，則其額定轉速為多少rpm？
A. 960
B. 480
C. 720
D. 1200

(A) 39. 船舶故障警報裝置中，時間延時的設定在於：
A. 延時接通警報線路，防止短暫性的超限警報
B. 按確認鈕後，延時消除警報聲音
C. 延時斷開警報線路，保持警報狀態
D. 警報時紅燈閃亮，聲響警報延時響起

(C) 40. 三相對稱負載Y型連接，其線電壓為440 V，則相電壓為：
A. 220 V
B. 440 V
C. 254 V
D. 110 V